লেসন বাই শফিক

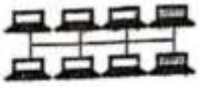
০১৭৮৫৫০৫৩৫১

যেকোন ০৩ টি সিকিউ প্রশ্নের উত্তর দাও

১) নিচের উদ্দীপকের আলোকে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:


ক-চিত্র


খ-চিত্র


গ-চিত্র

ক. ব্যান্ডউইথ কী? ১

খ. কিভাবে আমরা ওয়াইফাই জোন নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারি? ২

গ. উদ্দীপকের গ চিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলো ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উপরের চিত্রগুলোর মধ্যে কোন নেটওয়ার্ক টপোলজি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য উপযুক্ত? বর্ণনা কর। ৪

২) নিচের উদ্দীপকের আলোকে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

সাফা তার মোবাইলে BPL-২০২৫ এর সরাসরি সম্প্রচার দেখেছে। বিপিএল ফাইনালের একটি ভিডিও সে নিজের মতো এডিট করে ফেসবুকে পোস্ট করতে চাইছে। কিন্তু তার কম্পিউটারে কোনো ভিডিও এডিটিং সফটওয়্যার না থাকাতে আইসিটি শিক্ষকের সহায়তা চাইলে, শিক্ষক নেটওয়ার্কভিত্তিক একটি পদ্ধতি ব্যবহার করে অন্যের কম্পিউটারে ভিডিও এডিটিং করার পরামর্শ দেন।

ক. ডিমডুলেশন কী? ১

খ. "অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল EMI মুক্ত"– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. সাফার ব্যবহৃত মোবাইলের প্রজন্মটি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আইসিটি শিক্ষকের পরামর্শ বাস্তবায়নের সম্ভাব্যতা যাচাই কর। ৪

৩) নিচের উদ্দীপকের আলোকে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

জিকু সাহেব তার অফিসের কম্পিউটারগুলোর মধ্যে নেটওয়ার্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে এমন এক ধরনের তার ব্যবহার করলেন যা বাঁকালে ডেটা লস হয়। তিনি দুটি শাখা অফিসের জন্য IEEE 802.11 এবং IEEE 802.16 স্ট্যান্ডার্ড ব্যবহার করেন।

ক. ক্লাউড কম্পিউটিং কী? ১

খ. হাব ও সুইচের মধ্যে কোনটির ব্যবহার সুবিধাজনক? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত তারটি সম্পর্কে লিখ। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত স্ট্যান্ডার্ড দুটির মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণের ওপর মতামত প্রদান কর। ৪

৪) নিচের উদ্দীপকের আলোকে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

উদ্দীপকটি লক্ষ কর এং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:


Shield

চিত্র-১



চিত্র-২

ক. ডেটা কমিউনিকেশন কী? ১

খ. কোন চ্যানেলের ব্যান্ডউইথ 30 Mbps বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে চিত্র-১ এর ক্যাবলটির গঠন বর্ণনা কর। ৩

ঘ. অধিক দূরত্বে ডাটা প্রেরণের ক্ষেত্রে উদ্দীপকের ক্যাবলদ্বয়ের মধ্যে কোনটি সুবিধাজনক? ব্যাখ্যা কর। ৪

এমসিকিউ প্রশ্নের উত্তর দাও

১. ডেটা কমিউনিকেশন এর মূল উপাদান কয়টি?
a) ৩ b) ৪ c) ৫ d) ৬

২. টেলিফোনে কথা বলা কোন মোডের উদাহরণ?
a) সিমপ্লেক্স b) হাফ-ডুপ্লেক্স
c) ফুল-ডুপ্লেক্স d) অ্যাসিনক্রোনাস

৩. ব্যান্ডউইথ এর একক কী?
a) Hz b) bps c) Watt d) Volt

৪. ন্যারো ব্যান্ডের ব্যান্ডউইথ?
a) ৪৫-৩০০ bps b) ৯৬০০ bps c) ১ Mbps d) ১০ Mbps

৫. ওয়াই-ফাই কোন ধরনের নেটওয়ার্ক?
a) LAN b) MAN c) WAN d) PAN

৬. পৃথিবীর সবচেয়ে বড় নেটওয়ার্ক?
a) ইন্টারনেট b) ইন্ট্রানেট c) এক্সট্রানেট d) LAN

৭. LAN এর পূর্ণরূপ?
a) Local Area Network b) Large Area Network
c) Line Area Network d) Long Area Network

৮. নেটওয়ার্ক টপোলজি কয় প্রকার?
a) ৪ b) ৫ c) ৬ d) ৭

৯. সবচেয়ে ব্যয়বহুল টপোলজি কোনটি?
a) বাস b) স্টার c) রিং d) মেশ

১০. একটি নোড নষ্ট হলে পুরো নেটওয়ার্ক অচল হয় কোন টপোলজিতে?
a) স্টার b) রিং c) বাস d) ট্রি

১১. হাব এর আধুনিক রূপ কোনটি?
a) রাউটার b) সুইচ c) মডেম d) রিপিটার

১২. নেটওয়ার্ক ডিভাইস নয় কোনটি?
a) রাউটার b) সুইচ c) মনিটর d) গেটওয়ে

১৩. ডেটাকে সিগন্যালে রূপান্তর করে কোনটি?
a) রাউটার b) মডেম c) সুইচ d) হাব

১৪. মডেম এর পূর্ণরূপ?
a) Modulator Demodulator
b) Modern Demodulator
c) Modulation Demodulation
d) Monitor Demodulator

১৫. ক্লাউড কম্পিউটিং এর সেবা নয় কোনটি?
a) SaaS b) PaaS c) IaaS d) DaaS

১৬. SaaS এর উদাহরণ?
a) Google Drive b) Gmail c) Windows d) Linux

১৭. IP অ্যাড্রেস কত বিটের?
a) ১৬ b) ৩২ c) ৬৪ d) ১২৮

১৮. IPv4 এ কয়টি অকটেট থাকে?
a) ২ b) ৩ c) ৪ d) ৫

১৯. ফাইবার অপটিক কেবলে ডেটা যায়?
a) বিদ্যুৎ সিগন্যাল b) আলোর সিগন্যাল
c) রেডিও ওয়েভ d) মাইক্রোওয়েভ

২০. ট্রান্সমিশন মাধ্যম নয় কোনটি?
a) কো-এক্সিয়াল কেবল b) ফাইবার অপটিক
c) মাইক্রোওয়েভ d) মনিটর

২১. ওয়াই-ফাই এর স্ট্যান্ডার্ড?
a) IEEE ৮০২.৩ b) IEEE ৮০২.১১
c) IEEE ৮০২.৫ d) IEEE ৮০২.৬

২২. রাউটার কাজ করে কোন লেয়ারে?
a) ফিজিক্যাল b) ডেটা লিংক c) নেটওয়ার্ক d) ট্রান্সপোর্ট

২৩. MAC অ্যাড্রেস কত বিটের?
a) ৩২ b) ৪৮ c) ৬৪ d) ১২৮

২৪. নেটওয়ার্কে ডেটা পাঠানোর নিয়ম-কানুনকে বলে?
a) প্রোগ্রাম b) প্রোটোকল c) সফটওয়্যার d) হার্ডওয়্যার

২৫. TCP/IP মডেলের লেয়ার কয়টি?
a) ৪ b) ৫ c) ৬ d) ৭

২৬. OSI মডেলের লেয়ার কয়টি?
a) ৪ b) ৫ c) ৬ d) ৭

২৭. ইন্টারনেট কী?
a) পাবলিক নেটওয়ার্ক b) প্রাইভেট নেটওয়ার্ক
c) গ্লোবাল নেটওয়ার্ক d) ওয়্যারলেস নেটওয়ার্ক

২৮. স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন কোন ধরনের?
a) ওয়্যার্ড b) ওয়্যারলেস c) অপটিক্যাল d) কো-এক্সিয়াল

২৯. মাইক্রোওয়েভের ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ?
a) ৩KHz-৩০KHz b) ৩০০MHz-৩০০GHz
c) ৩০Hz-৩KHz d) ৩GHz-৩০GHz

৩০. নেটওয়ার্কে একাধিক ডিভাইসকে সংযুক্ত করার যন্ত্র?
a) মডেম b) হাব c) প্রিন্টার d) স্ক্যানার

SHAFI